Inflamación
Proceso fisiopatológico y farmacología

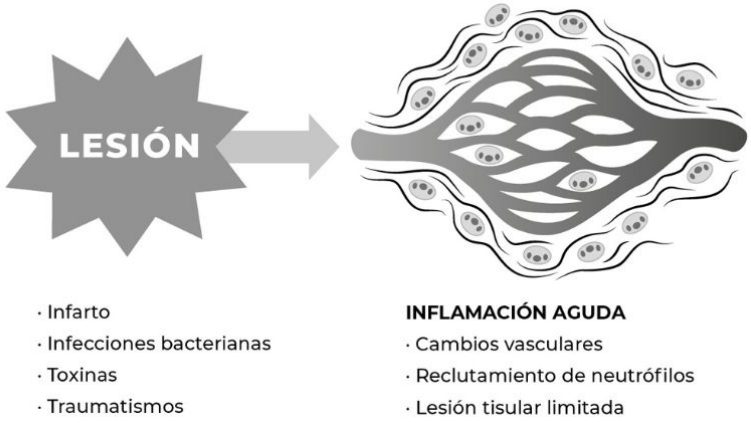
Klgo. Sebastián Soto L.

Introducción

La inflamación constituye una respuesta natural, **de carácter protector**, que pretende librar al organismo de la causa inicial de la lesión celular y de las consecuencias que esta provoca.

- Luego de una lesión celular, comienza una cascada compleja de interacciones bioquímicas y celulares, mediadas por la actividad de múltiples agentes químicos, que provocan cambios en la microvasculatura, así como un aumento de leucocitos en la zona de la lesión, y finalmente los signos de la respuesta inflamatoria aguda.





Inflamación: Respuesta que tiene el organismo para poder liberarse de los restos necróticos o lesionados y de los invasores extraños (microbios).

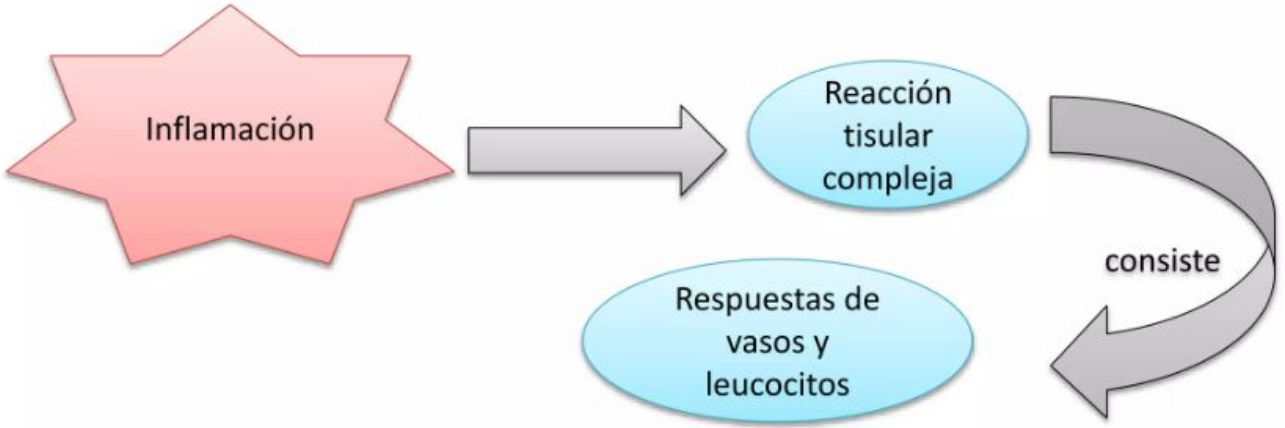
- Fundamentalmente protectora.
- Diseñada para librar al organismo de la causa de la lesión inicial y también de las consecuencias de estas lesiones.

Sin inflamación:

- Las infecciones no serían controladas
- Las heridas nunca cicatrizarían
- Los tejidos lesionados serían una fuente de lesión permanente

La importancia de la inflamación en la práctica médica:

- Radica en que en ocasiones se activa de forma inadecuada o se controla mal y es la causa de las lesiones tisulares en muchos procesos .



Principales defensas corporales frente a invasores extraños:

- **Proteínas plasmáticas:**

  a) Proteína C reactiva (PCR): Es un marcador clave de inflamación, producida por el hígado. Sus niveles aumentan en respuesta a la inflamación, ayudando a indicar el grado de inflamación en el cuerpo

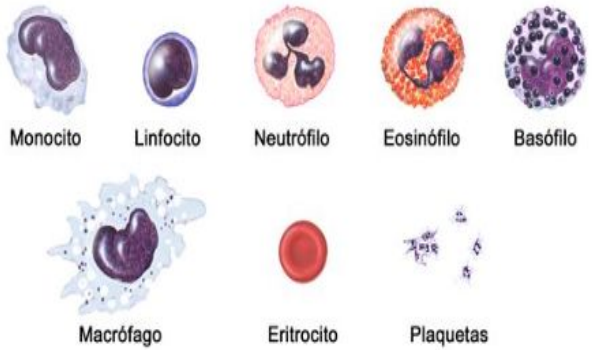
  b) Alfa-1-antitripsina (AAT): Esta proteína del hígado protege los pulmones de la inflamación causada por infecciones o irritantes

  c) Fibrinógeno y componentes del complemento: Son otras proteínas de fase aguda que actúan como mediadores y reguladores de los procesos inflamatorios

  d) Las citocinas: Proteínas señalizadoras que dirigen la respuesta inmunitaria. Ayudan a generar defensas cuando el cuerpo detecta gérmenes u otras sustancias dañinas.
  Desempeñan un papel vital en la comunicación celular para controlar la inflamación en el organismo.

Principales defensas corporales frente a invasores extraños:

Leucocitos circulantes:



Leucocitos que combaten y resuelven la inflamación

Tipo de leucocito	Función inicial (proinflamatoria)	Función en la resolución de la inflamación
Neutrófilos	• Son los primeros en llegar al lugar de la inflamación aguda. • Combaten patógenos (como bacterias) mediante la fagocitosis (ingesta) y liberación de enzimas.	• Tras cumplir su función, sufren apoptosis (muerte celular programada). • Su eliminación por los macrófagos ayuda a detener la respuesta inflamatoria.
Macrófagos	• Inicialmente, aumentan la inflamación al fagocitar patógenos y restos celulares. • Liberan moléculas que atraen a otras células inmunitarias.	• Cambian su perfil a antiinflamatorio para promover la reparación de tejidos. • Eliminan los neutrófilos muertos y los restos celulares. • Producen factores de crecimiento para la reparación de heridas.
Linfocitos T reguladores (Treg)	No tienen una función proinflamatoria.	• Suprimen la actividad de otras células inmunitarias. • Liberan moléculas antiinflamatorias como la IL-10 y el TGF-β. • Ayudan a terminar la respuesta inmune y a controlar las respuestas autoinmunes.

Principales defensas corporales frente a invasores extraños:

- **Células fagocitarias tisulares: Principalmente macrofagos**

Macrófagos M1: (proinflamatorios): Son activados por señales **microbianas** y citocinas como el interferón-gamma (IFN-γ). Su función es intensa **capacidad microbicida**, secretar citocinas proinflamatorias y promover respuestas inmunes.

Macrófagos M2 (antiinflamatorios)**:** Se activan en respuesta a citocinas como la **interleucina-4 e IL-13.** Promueven la resolución de la inflamación, la reparación del tejido y pueden secretar citocinas inmunosupresoras.

Tabla de macrófagos tisulares especializados

Nombre de la célula	Ubicación	Función en la inflamación
Células de Kupffer	Hígado, en la superficie de los sinusoides hepáticos.	• Capturan bacterias y proteínas extrañas de la sangre para evitar que lleguen al resto del cuerpo. • Secretan mediadores proinflamatorios o antiinflamatorios, según el contexto, para regular la respuesta inmune hepática.
Células de Langerhans	Piel (epidermis).	• Actúan como centinelas inmunes, detectando patógenos en la piel. • Participan en la vigilancia inmunitaria y en la presentación de antígenos, ayudando a iniciar una respuesta inmune adaptativa.
Microglía	Sistema nervioso central (cerebro y médula espinal).	• Realizan una vigilancia constante del tejido neuronal para detectar lesiones o patógenos. • Fagocitan neuronas dañadas, restos celulares y placas proteicas en enfermedades neurodegenerativas. • Regulan la inflamación y la reparación neuronal.

Macrófagos alveolares	Pulmones, en la superficie de los alvéolos.	• Mantienen la limpieza de las vías respiratorias, eliminando partículas, polvo y patógenos inhalados. • Controlan la inflamación pulmonar y protegen contra infecciones respiratorias.
Osteoclastos	Hueso.	• Aunque son conocidos por la reabsorción ósea, son de linaje de macrófagos y participan en el remodelado del hueso. • Influyen en los procesos inflamatorios locales relacionados con el tejido óseo.
Células mesangiales	Riñón, en el mesangio de los glomérulos.	• Funcionan como fagocitos en el riñón, eliminando restos inmunes y partículas atrapadas en los glomérulos. • Intervienen en la inflamación renal y en la regulación del flujo sanguíneo en los glomérulos.
Histiocitos	Tejido conectivo.	• Macrófagos residentes en tejidos conectivos que actúan en la defensa y la vigilancia inmunitaria general. • Fagocitan patógenos y cuerpos extraños que ingresan a los tejidos.

El proceso de combate a la inflamación

La actuación de los macrófagos en la inflamación se puede resumir en los siguientes pasos:

1. **Inicio (señal de alarma):** Cuando hay una lesión o infección, los macrófagos detectan los patógenos o restos celulares a través de receptores específicos.
2. **Fase proinflamatoria:** Los macrófagos adoptan un fenotipo M1 y liberan citocinas para reclutar a otras células inmunes, como neutrófilos, al sitio de la inflamación.
3. **Fase de resolución (antiinflamatoria):** Una vez eliminada la amenaza, los macrófagos cambian a un fenotipo M2. Esta transición es clave para resolver la inflamación, ya que los macrófagos M2:
    1. Ingieren los neutrófilos y otras células que ya cumplieron su función (eferocitosis).
    2. Secretan mediadores antiinflamatorios y factores de crecimiento para promover la reparación y regeneración de los tejidos

Respuesta inflamatoria

Coordina las reacciones de

Vasos sanguíneos

Leucocitos

Proteínas plasmáticas

Tabla 1. Mediadores químicos de la respuesta inflamatoria aguda

Mediador químico	Acción
Histamina y serotonina (aminas vasoactivas)	Incremento de la permeabilidad
Bradicinina	Incremento de la permeabilidad y dolor
C3a (producto del complemento, anafilotoxinas)	Incremento de la permeabilidad opsonina
C5a (producto del complemento, anafilotoxinas)	Incremento de la permeabilidad, quimiotaxis, adhesión y activación leucocitaria
Prostaglandinas (metabolitos del ácido araquidónico)	Vasodilatación, dolor, fiebre, activa a otros mediadores
Leucotrieno B_4 (metabolito del ácido araquidónico)	Quimiotaxis, adhesión y activación leucocitaria
Leucotrieno C_4, D_4, E_4 (metabolitos del ácido araquidónico)	Incremento de la permeabilidad, broncoconstricción, vasoconstricción
Metabolitos del oxígeno (radicales libres)	Incremento de la permeabilidad, lesión endotelial y tisular
Factor activador de plaquetas (PAF)	Incremento de la permeabilidad, broncoconstricción, cebado de leucocitos
Interleucina-1 (IL-1) y Factor de necrosis tumoral (TNF) (citocinas)	Reacciones de fase aguda, activación endotelial, quimiotaxis
Óxido nítrico	Incremento de la permeabilidad, vasodilatación, citotoxicidad

Clasificación de la inflamación

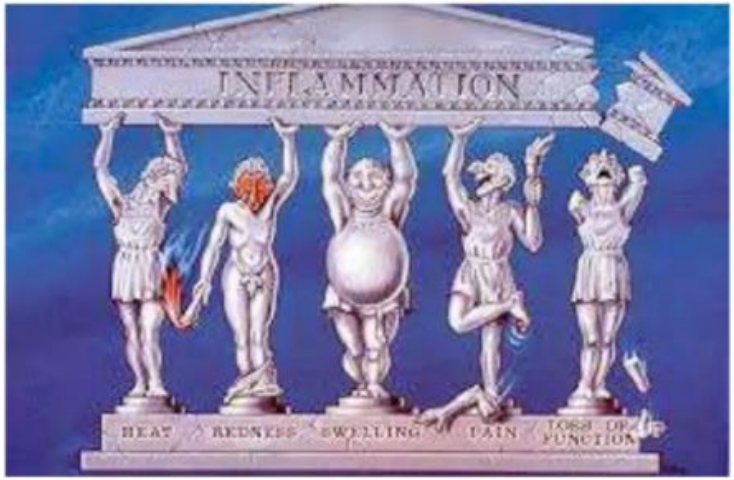
LA INFLAMACIÓN AGUDA

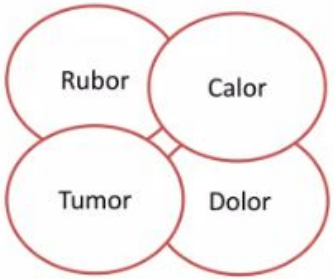
- Se inicia de forma rápida (minutos)
- Dura poco (unas horas o pocos días)
- Se caracteriza exudación de líquido y proteínas plasmáticas (edema)
- Emigración de leucocitos (sobre todo neutrófilos)

INFLAMACIÓN CRÓNICA

- Puede aparecer después de la inflamación aguda
- También desde el comienzo
- Dura más tiempo (semanas o meses)
- Se asocia a presencia de linfocitos y macrófagos,
- Proliferación vascular,
- Fibrosis y
- Destrucción tisular

Signos Cardinales de la Inflamación











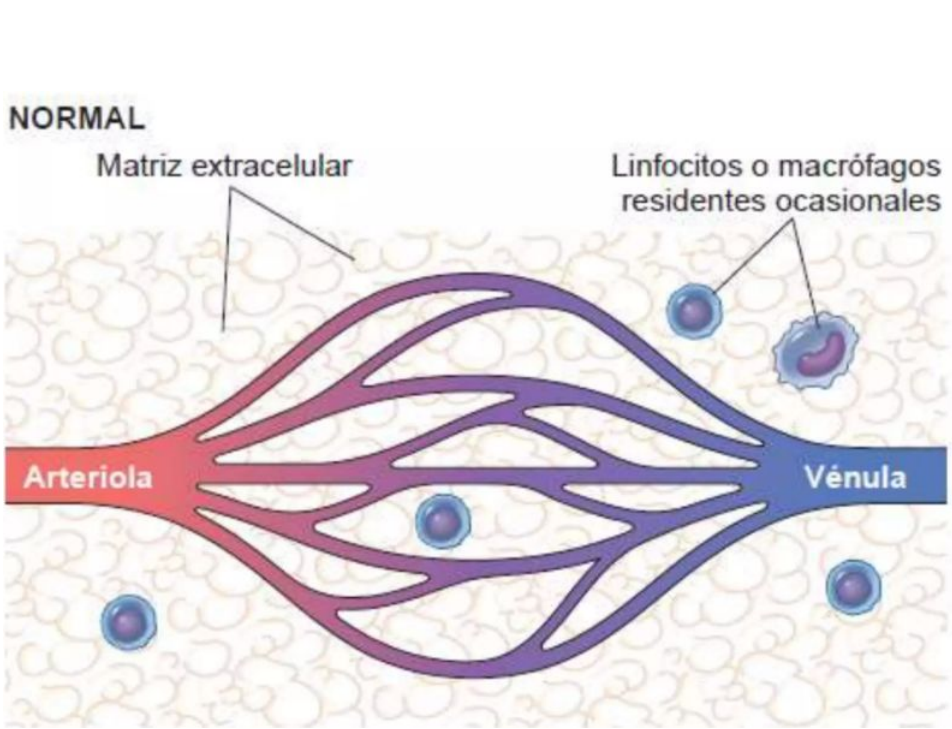
Inflamación Aguda

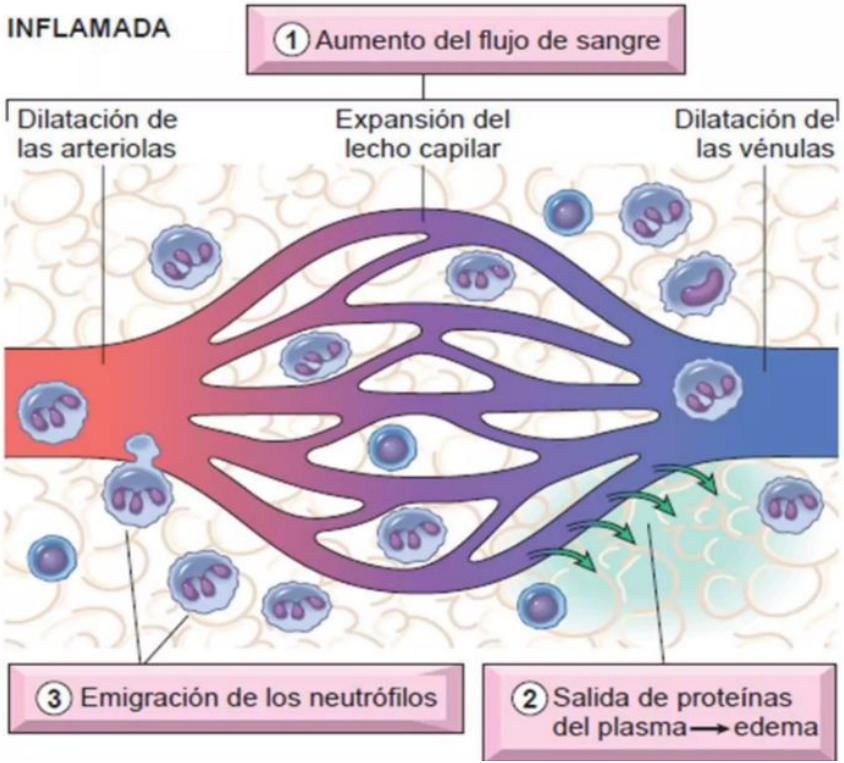
Respuesta rápida del sistema inmune frente a una noxa u organismo extraño para hacer llegar leucocitos y proteínas plasmáticas a la lesión tisular

Alteración calibre vascular

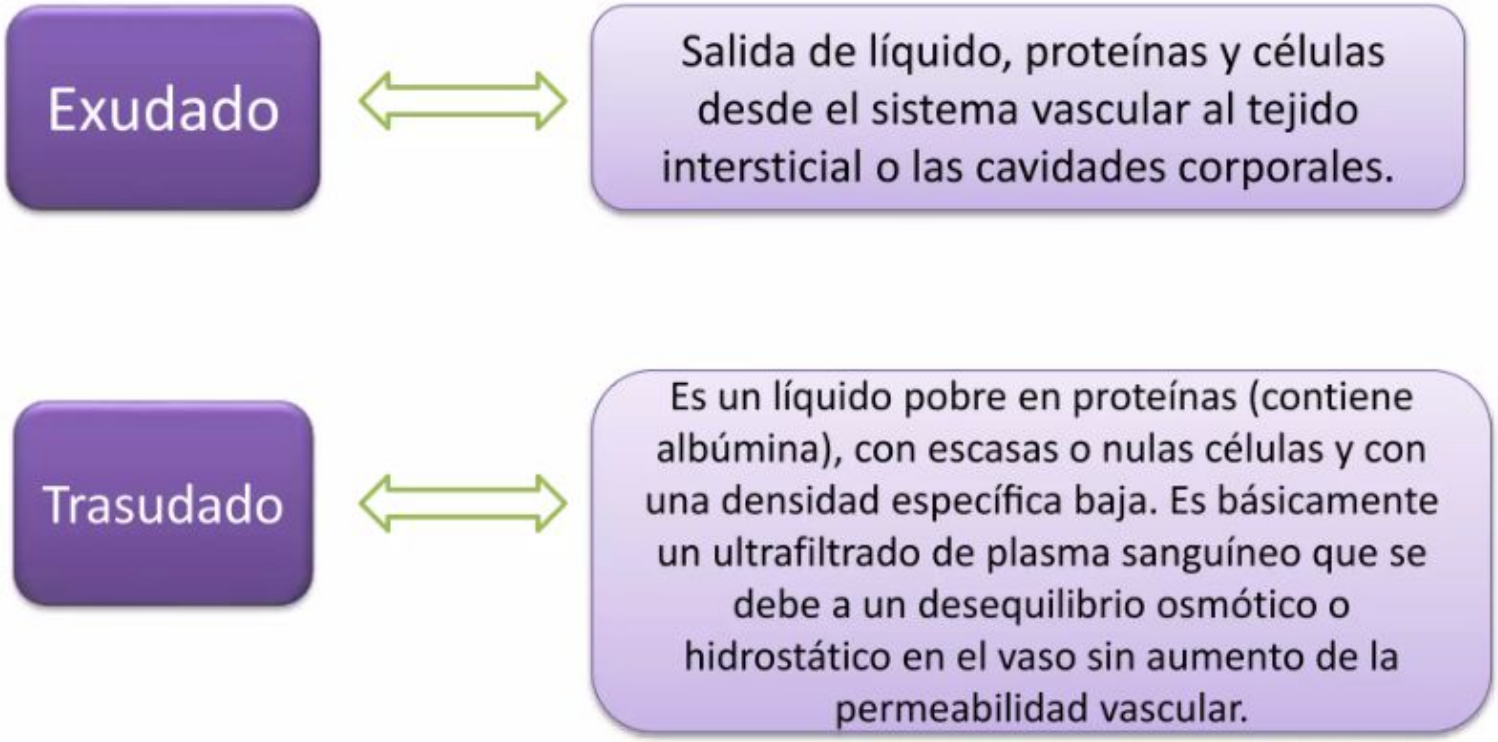
Cambios estructurales de microvasos sanguíneos

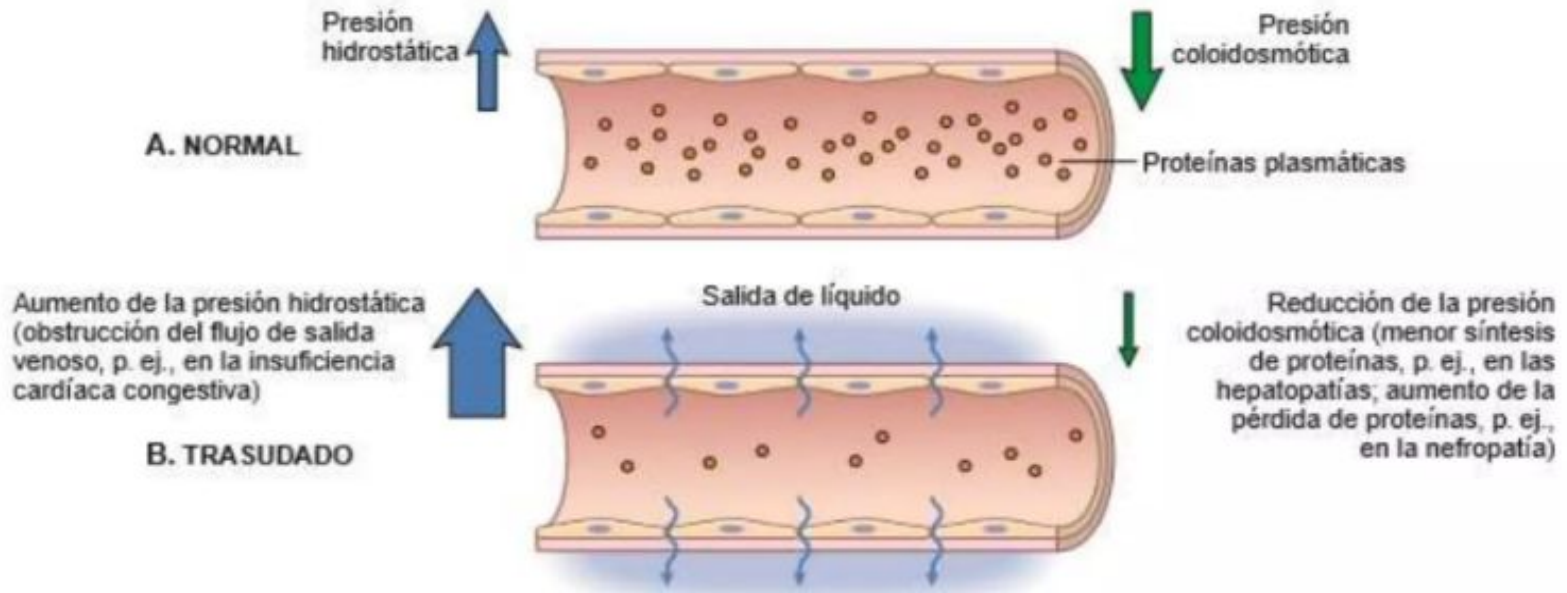
Migración de leucocitos, acumulación y activación cascada Inflamatoria

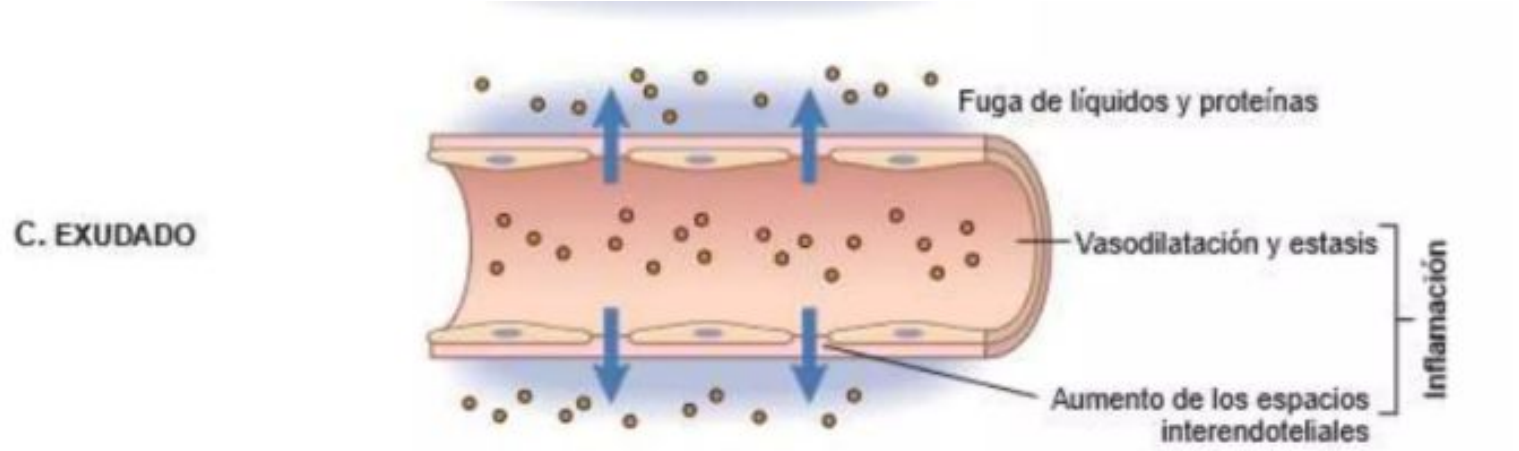

NORMAL
Matriz extracelular
Linfocitos o macrófagos residentes ocasionales
Arteriola
Vénula


INFLAMADA
1 Aumento del flujo de sangre
Dilatación de las arteriolas
Expansión del lecho capilar
Dilatación de las vénulas
3 Emigración de los neutrófilos
2 Salida de proteínas del plasma → edema

Reacción de los vasos sanguineos en inflamación




Presión hidrostática
Presión coloidosmótica
A. NORMAL
Proteínas plasmáticas
Aumento de la presión hidrostática (obstrucción del flujo de salida venoso, p. ej., en la insuficiencia cardíaca congestiva)
Salida de líquido
Reducción de la presión coloidosmótica (menor síntesis de proteínas, p. ej., en las hepatopatías; aumento de la pérdida de proteínas, p. ej., en la nefropatía)
B. TRASUDADO



El exudado es característico de la inflamación provocando edema por vasodilatación y salida del líquido plasmático al extracelular

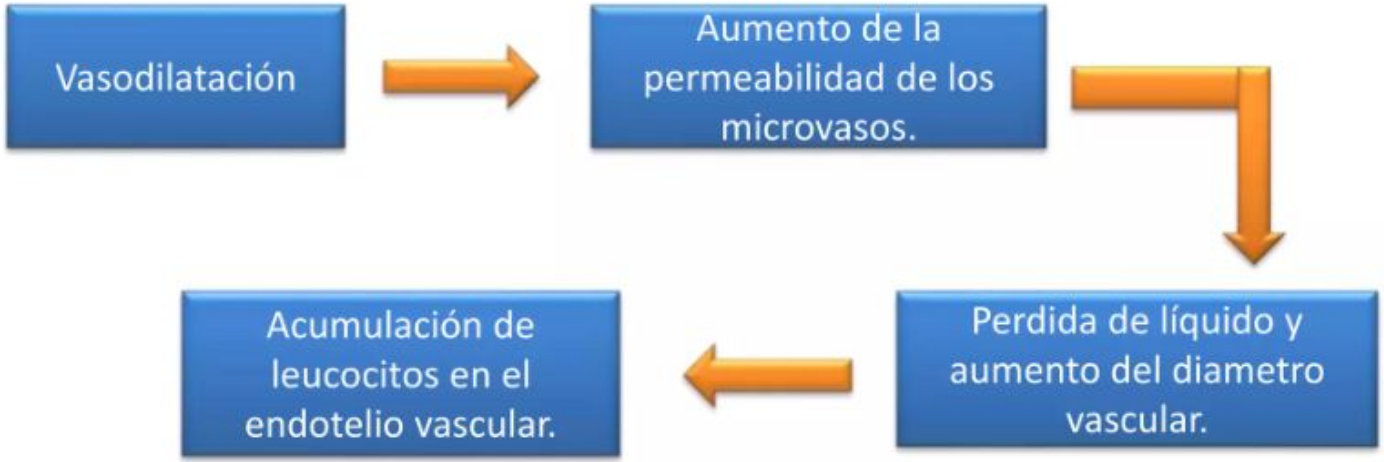
Edema: es un exceso de líquido en el espacio intersticial de los tejidos o las cavidades serosas; puede ser un exudado o un trasudado.



Pus: un exudado purulento, es un exudado inflamatorio rico en leucocitos (sobre todo neutrófilos), restos de células muertas y, en muchos casos, microbios.



Cambios del flujo y calibre vascular



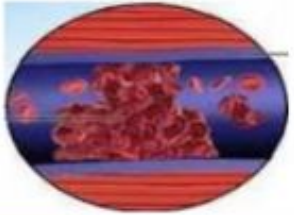
1. Vasodilatación temprana & constricción temprana de arteriolas

Aumento del flujo sanguíneo causando eritema en el sitio de la inflamación. Por acción de mediadores como la **histamina** y **óxido nítrico** en el músculo liso.



2. Aumento de la permeabilidad

Rico fluido en proteínas hacia tejidos extravasculares



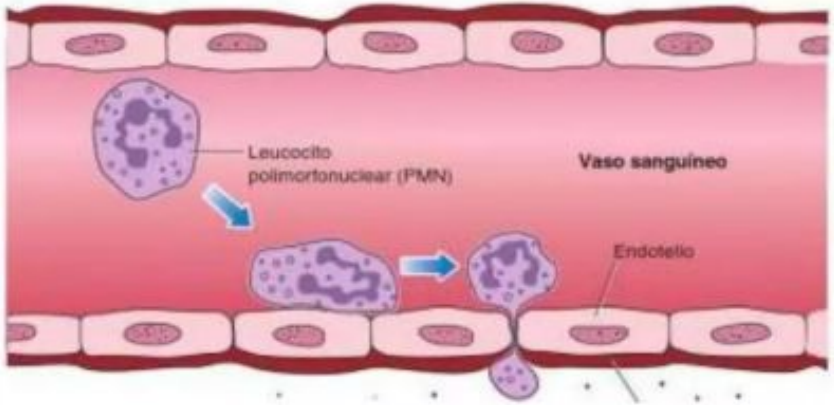
3. Pérdida de fluidos & aumento del diámetro de los vasos

Disminución del flujo sanguíneo y concentración de células rojas.

Estasis celular en los vasos



4. Migración de leucocitos a la pared vascular





Mecanismos de la permeabilidad vascular

MECANISMOS

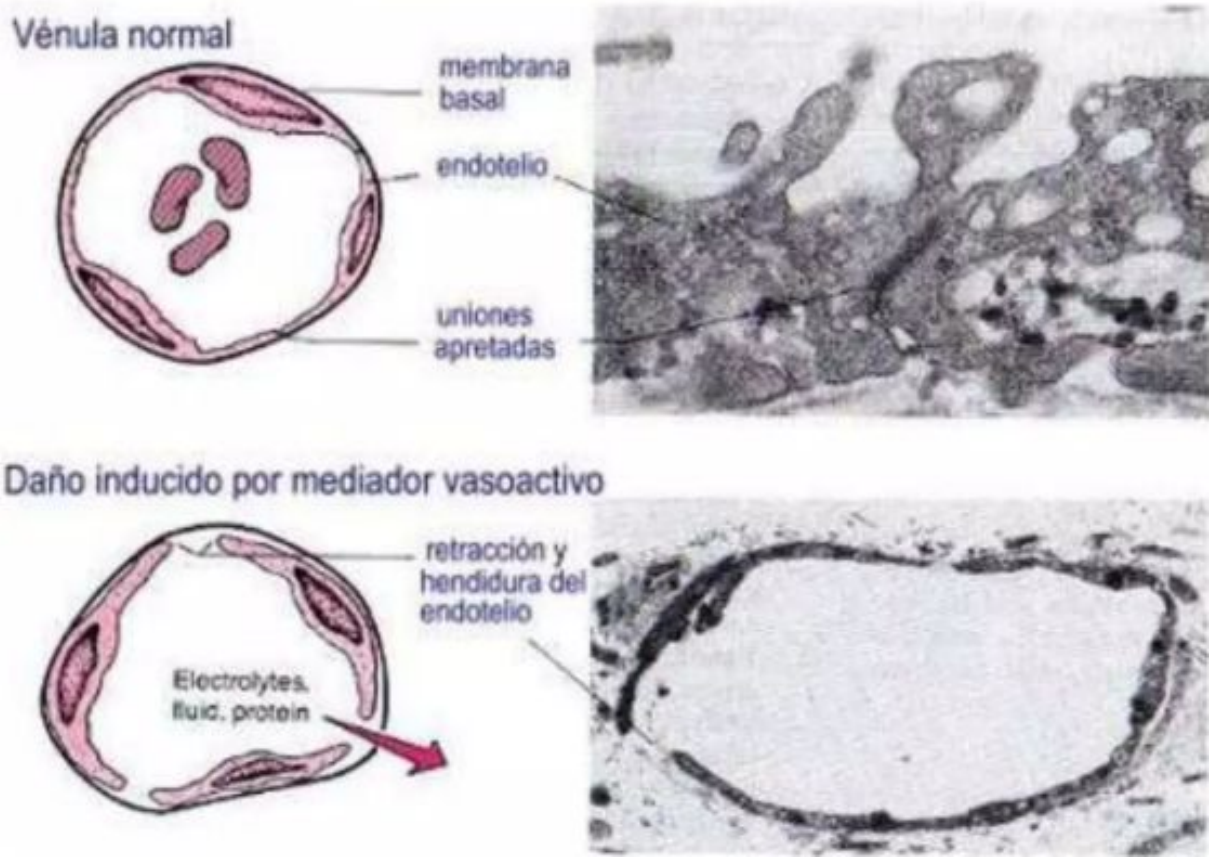


1. CONTRACCIÓN DE CÉLULAS ENDOTELIALES
   - HISTAMINA
   - BRADIQUININA
   - LEUCOTRINENOS
   - SUSTANCIA P

Aumento de las uniones intercelulares y formación de aberturas intercelulares

Se le conoce como **respuesta inmediata transitoria** la cual dura tan solo de 15 -30 mins. En algunos casos se dará una retardada y prolongada apertura que es causada por la contracción de las células endoteliales.

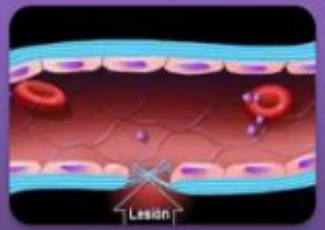
Aumento de permeabilidad capilar



MECANISMOS

(2-12 horas)

2. LESIÓN ENDOTELIAL QUE RESULTA EN NECROSIS

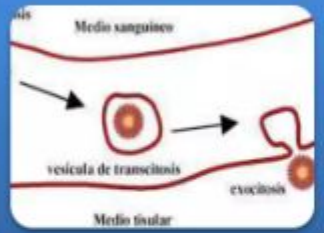


- AMPLIFICA LA LESIÓN
- DURA HORAS

Producida por lesiones térmicas, rayos X, radiación UV

Se le conoce como **respuesta inmediata sostenida.** Durante el daño se lesionan las células endoteliales generando su desprendimiento lo que amplifica la reacción, se da durante horas mientras el tejido es reparado.

MECANISMOS

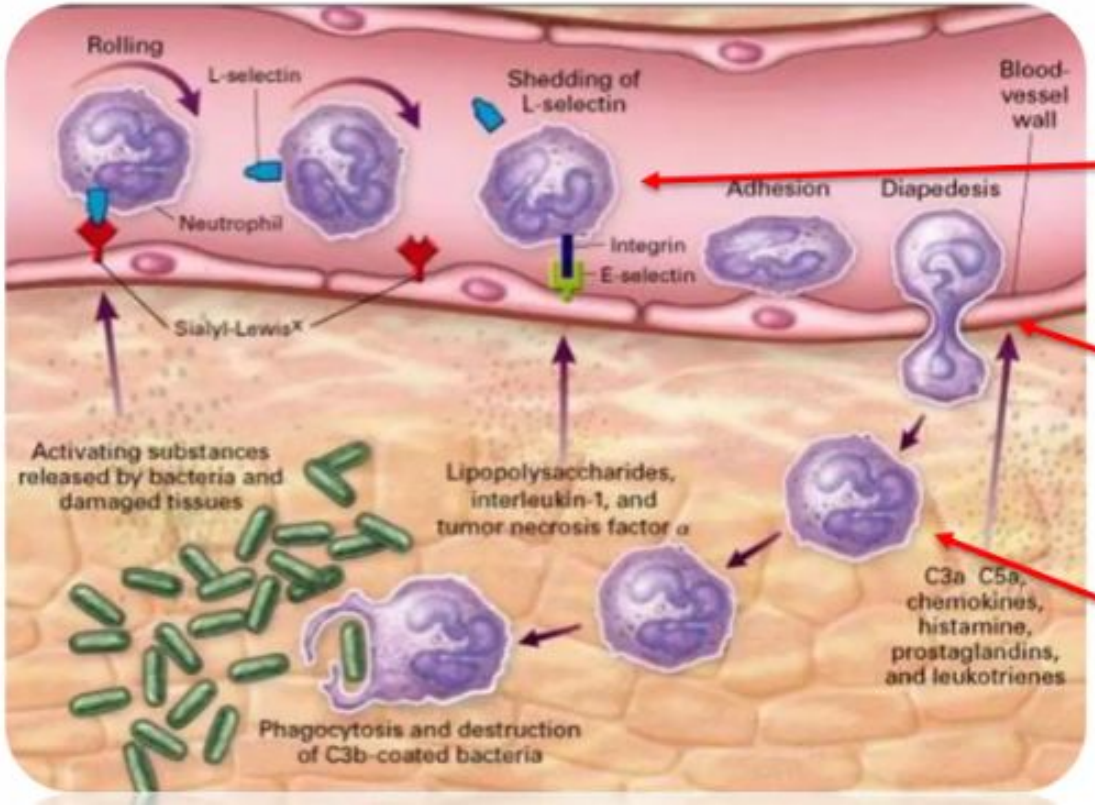


3. TRANSITOSIS

- AUMENTA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS Y PROTEÍNAS
- FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL

Por medio de canales interconectados, vesículas y vacuolas. Se da por factores como el Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) el cual aumenta el diámetro de estos canales.

Extravasación

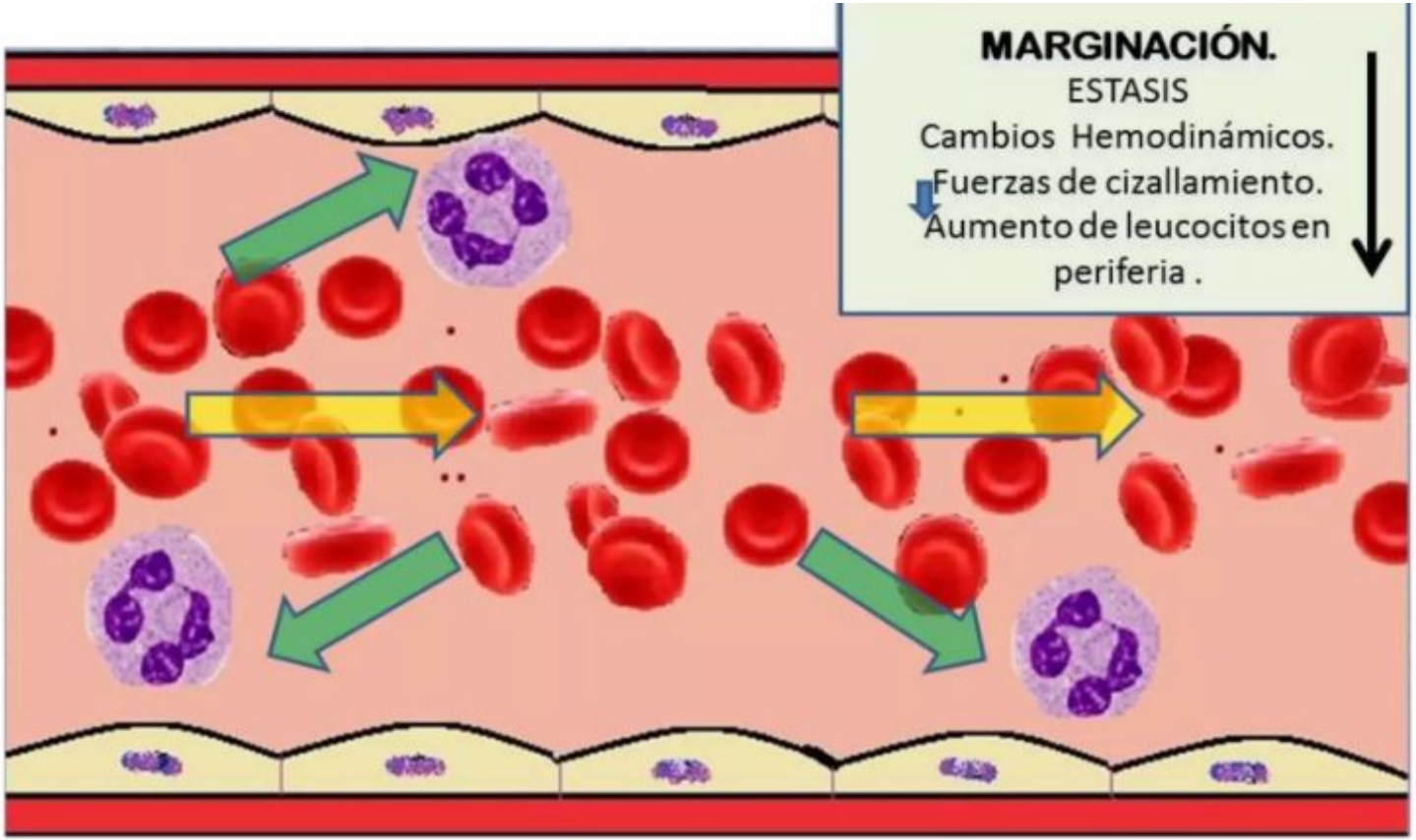


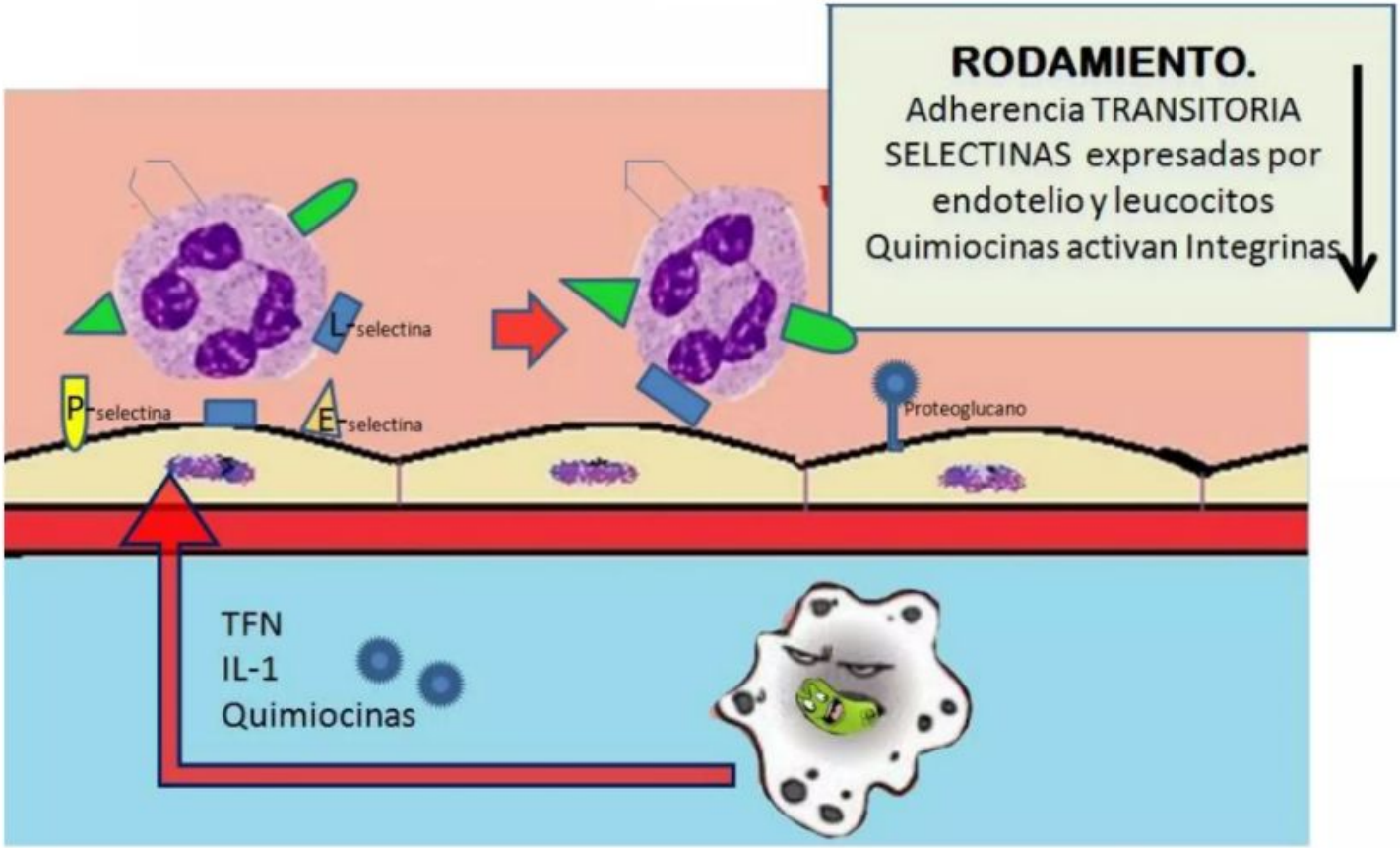
Marginación, rodamiento y adhesión

Diapédesis o Transmigración a través del endotelio

Emigración en los tejidos intersticiales hacia un estímulo quimiotáctico

Adherencia de los leucocitos al endotelio



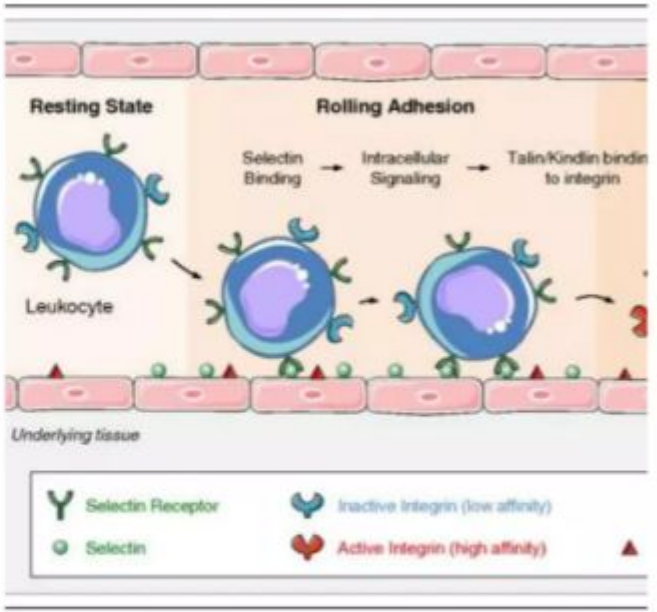

RODAMIENTO.
Adherencia TRANSITORIA
SELECTINAS expresadas por endotelio y leucocitos
Quimiocinas activan Integrinas
L-selectina
P-selectina
E-selectina
Proteoglucano
TFN
IL-1
Quimiocinas

Selectina-L
LEUCOCITOS

Selectina-E
C. ENDOTELIALES

Selectina-P
PLAQUETAS

UNIONES Y ROTURAS POR EL FLUJO SANGUÍNEO LO QUE PRODUCE EL MOVIMIENTO

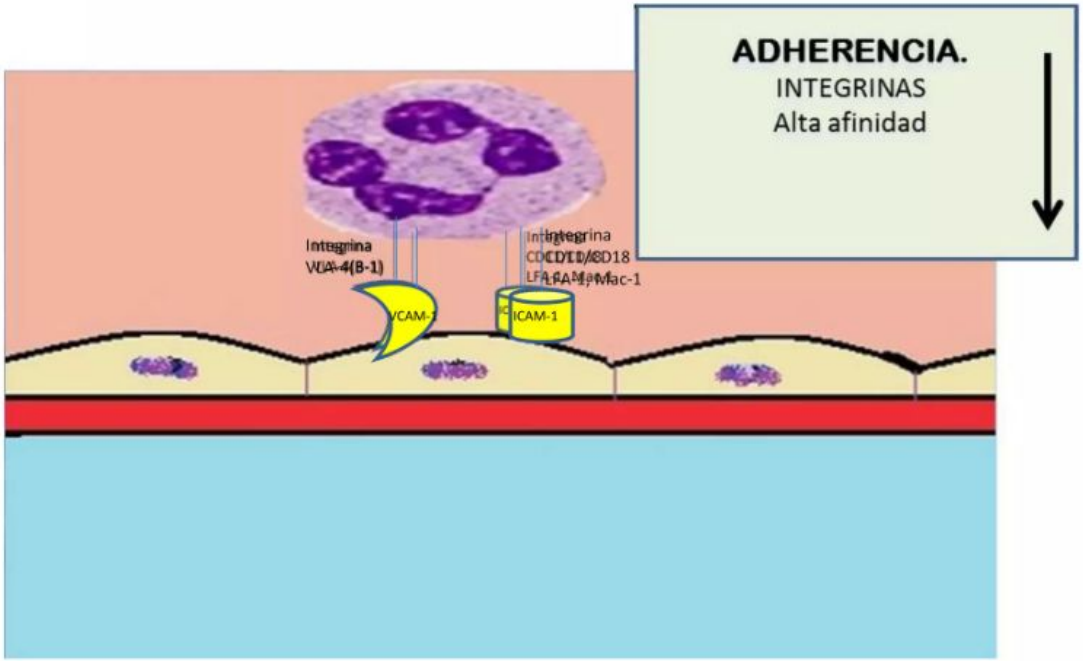


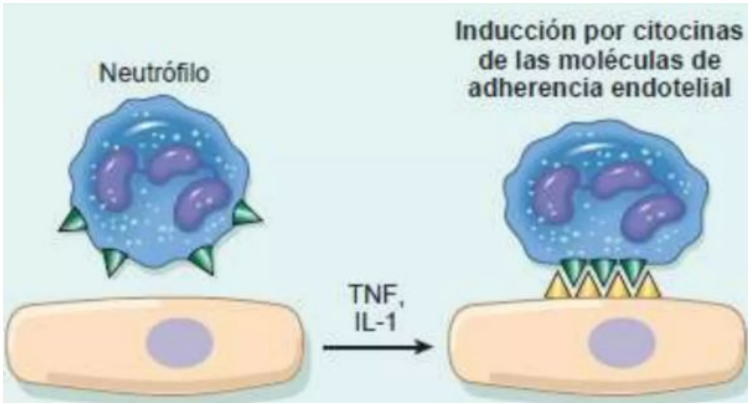
UNIÓN DE BAJA AFINIDAD MEDIADA POR LAS SELECTINAS

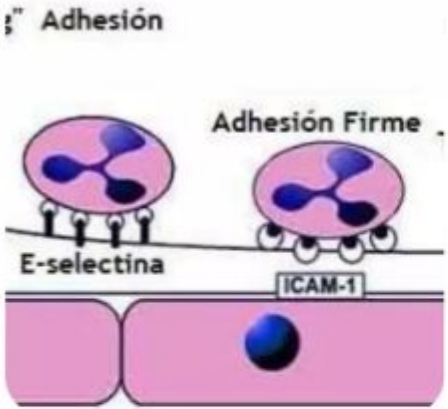
TABLA 2-1 Moléculas de adherencia entre los leucocitos y el endotelio

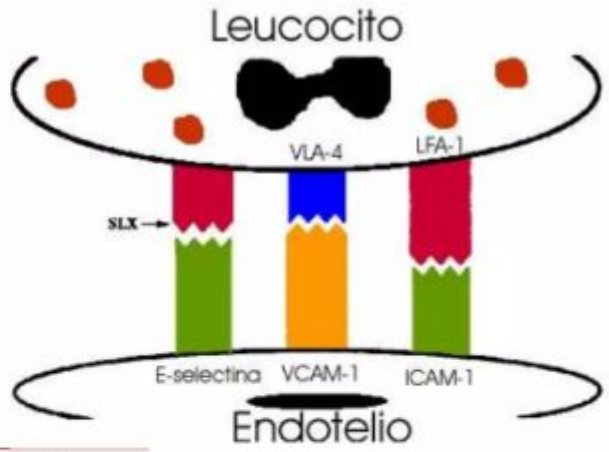
Molécula endotelial	Molécula leucocitaria	Papel esencial
P-selectina	Proteínas sialil-Lewis X modificadas	Rodamiento (neutrófilos, monocitos, linfocitos T)
E- selectina	Proteínas sialil-Lewis X modificadas	Rodamiento y adherencia (neutrófilos, monocitos, linfocitos T)
GlyCam-1, CD34	L-selectina*	Rodamiento (neutrófilos, monocitos)
ICAM-1 (familia de las inmunoglobulinas)	Integrinas CD11/CD18 (β_2) (LFA-1, Mac-1)	Adherencia, detención, transmigración (neutrófilos, monocitos, linfocitos)
VCAM-1 (familia de las inmunoglobulinas)	Integrina VLA-4 (β_1)	Adherencia (eosinófilos, monocitos, linfocitos)

*La L-selectina se expresa débilmente en los neutrófilos. Participa en la unión de los linfocitos T circulantes con las vénulas de endotelios altos de los ganglios linfáticos y los tejidos linfoides de las mucosas, y el posterior «acogimiento» de los linfocitos en estos tejidos.


ADHERENCIA.
INTEGRINAS
Alta afinidad
Integrina
VLA-4(B-1)
VCAM-1
ICAM-1


Neutrófilo
Inducción por citocinas de las moléculas de adherencia endotelial
TNF, IL-1

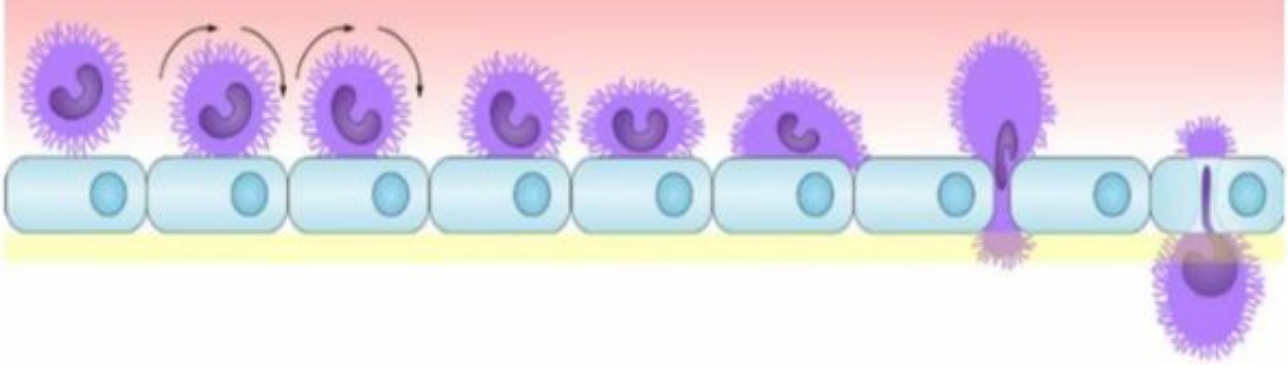




Molécula endotelial	Familia	Receptor leucocitario	Distribución
ICAM-1	Inmunoglobulina	IFA-1 Mac-1	Todos los leucocitos
VCAM-1	Inmunoglobulina	VLA-4	Linfocitos Monocitos Basófilos Eosinófilos

INTEGRINAS

Fases	Atraccción al foco inflamatorio	Rodamiento	Adhesión firme	Extravasación leucocitaria o diapédesis	
				Paracelular	Transcelular
Moléculas	Quimiocinas	Selectinas	Integrinas	En migración paracelular: Integrinas de leucocitos y sus ligandos en células endoteliales. Moléculas que se expresan en linfocitos y endotelio (CD31). Complejo VE-cadherina.	





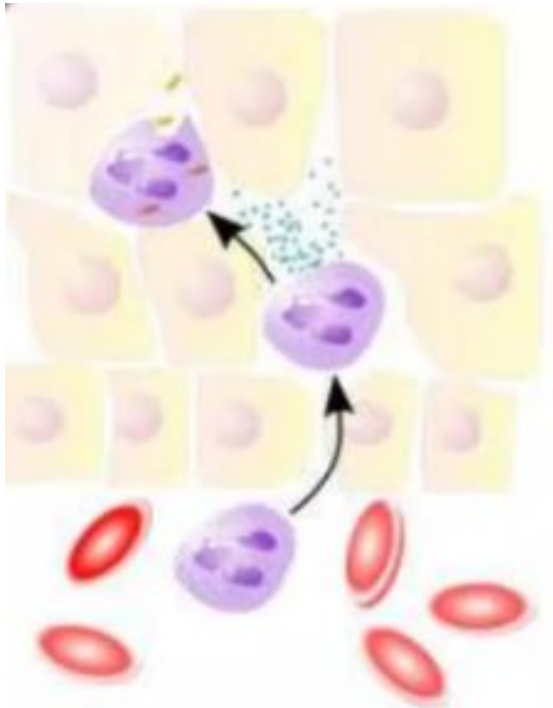
TNF
IL-1

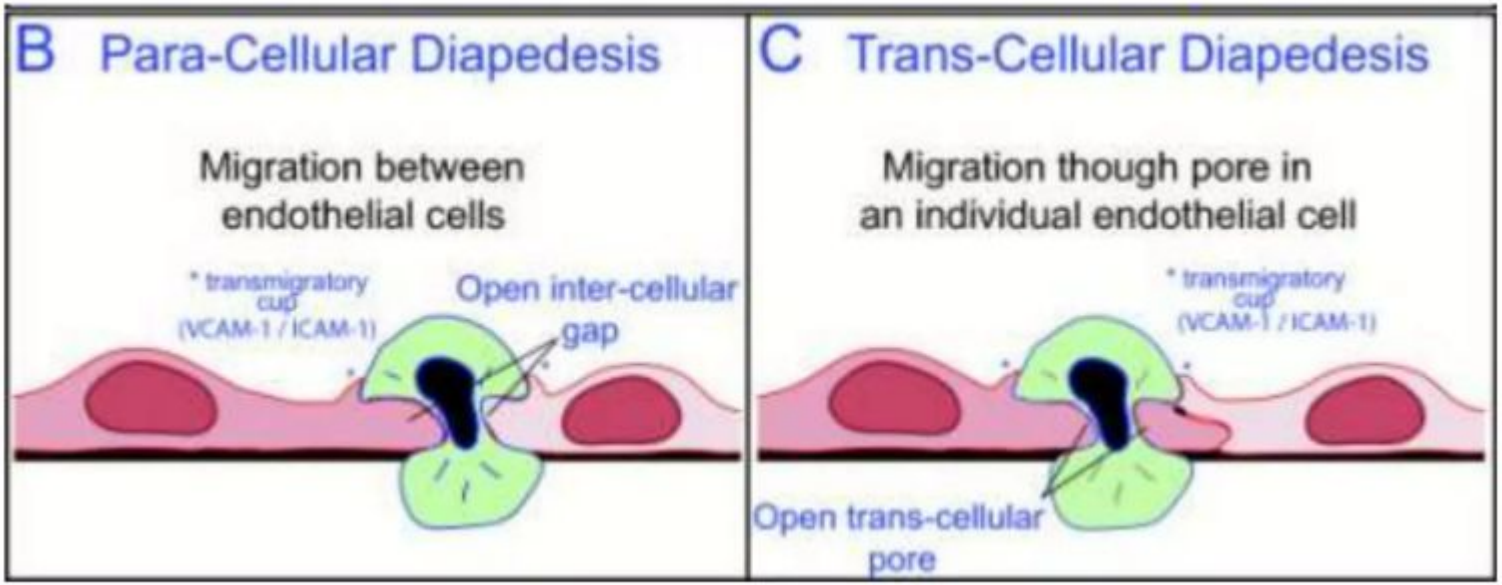
SELECTINAS L-P-E

INTEGRINAS

Diapedesis

Paso de leucocitos a través de la barrera epitelial y vascular a favor del gradiente de concentración hacia el tejido afectado





- Los leucocitos se mueven entre las células que forman la pared del vaso sanguíneo, es decir, a través de las uniones intercelulares.
- Este es un proceso común y bien establecido

- Los leucocitos atraviesan el interior de una célula endotelial para salir del vaso.
- Este proceso implica la formación de una estructura para que la célula pueda "comer" o "atravesar" la célula endotelial.

Respuestas de los vasos linfáticos

El sistema constituido por los linfáticos y los ganglios filtra y vigila los líquidos extravasculares.

En la inflamación, el flujo de linfa aumenta , y contribuye drenar el liquido del edema acumulado por el aumento de la permeabilidad vascular.

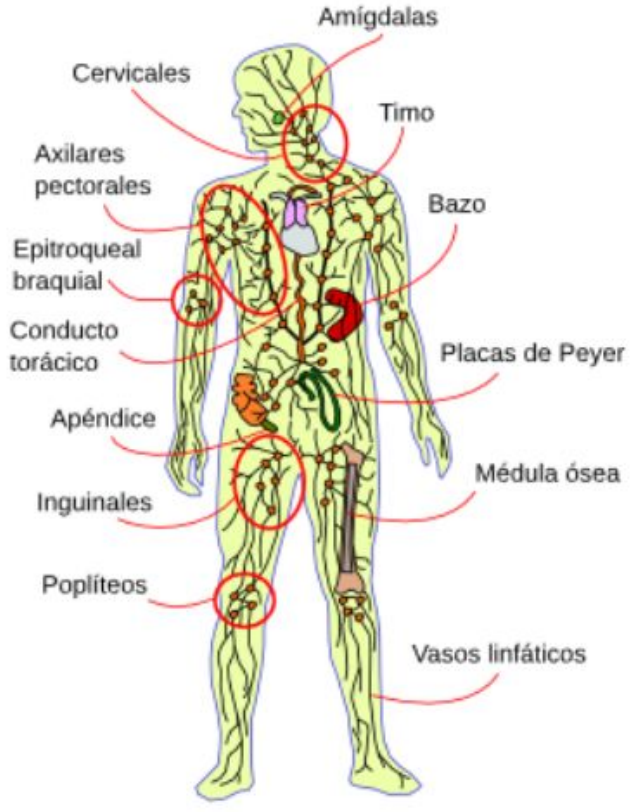
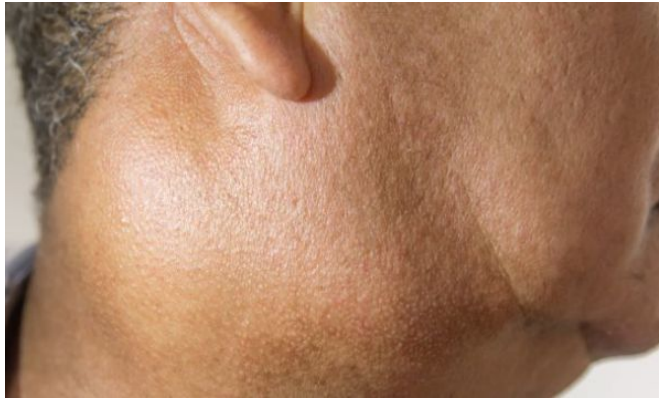


Figura 1. Esquema del sistema de circulación linfático humano. Los principales grupos ganglionares están rodeados por un círculo rojo.





Universidad de O'Higgins

Inflamación
Proceso fisiopatológico y farmacología

Klgo. Sebastián Soto L.